2-1 导数与微分

【考点二】导数的计算（9 大题型）

工具箱：常用求导公式

$(c)'=0$；　　$(x^{\alpha})'=\alpha x^{\alpha-1}$　（α 实常数）；

$(\sin x)'=\cos x$；　　$(\cos x)'=-\sin x$；

$(\log_a|x|)'=\dfrac{1}{x\ln a}\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(\ln|x|)'=$ ＿＿＿＿；

$(a^x)'=a^x\ln a\ (a>0,a\neq 1)$；　　$(e^x)'=e^x$；

$(\tan x)'=\sec^2 x$；　　$(\cot x)'=$ ＿＿＿＿＿＿；

$(\sec x)'=$ ＿＿＿＿＿＿；　　$(\csc x)'=$ ＿＿＿＿＿＿

$(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；　　$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$；　　$(arc\cot x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$；

补充公式：

$\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2\pm a^2}\right)\right]'=\dfrac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}$；　　$(\sin^2 x)'=\sin 2x$

$(\cos^2 x)'=-\sin 2x$　　$(\sin x\cos x)'=\cos 2x$

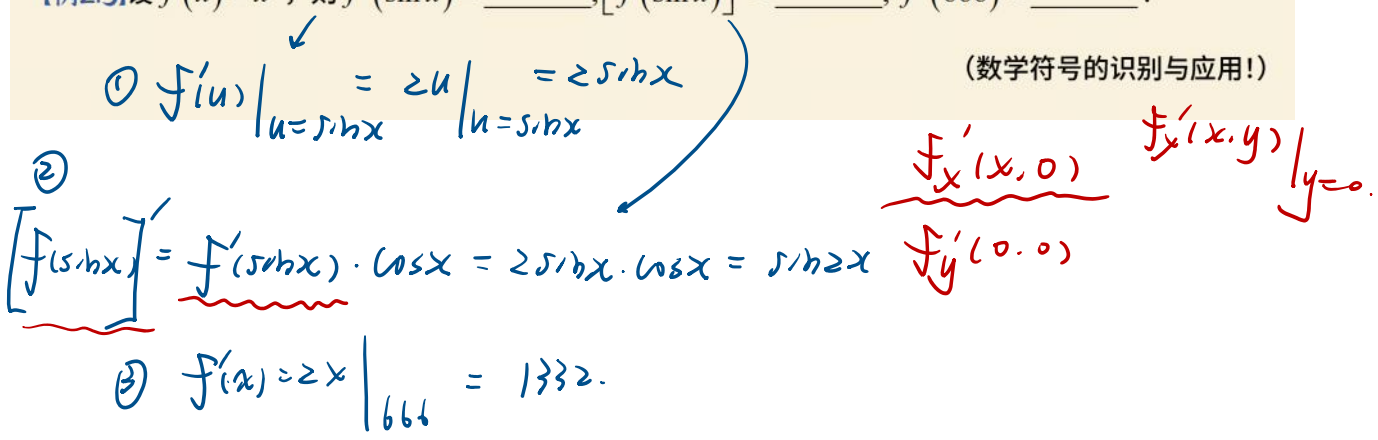
注：求导公式在考研中属于简单内容，但也是不定积分的基础，做好热身!!!

题型 1 复合函数求导　（“先对外壳求导，然后外壳脱掉往里走”）

方法　设 $y=f(u),u=\varphi(x)$，如果 $\varphi(x)$ 在 x 处可导，$f(u)$ 在对应点 u 处可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 x 处可导，且有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy}{du}\dfrac{du}{dx}=f'[\varphi(x)]\varphi'(x)$（链式法则）

【例2.5】设 $f(x)=x^2$，则 $f'(\sin x)=$ ＿＿＿＿，$[f(\sin x)]'=$ ＿＿＿＿，$f'(666)=$ ＿＿＿＿.

（数学符号的识别与应用!）

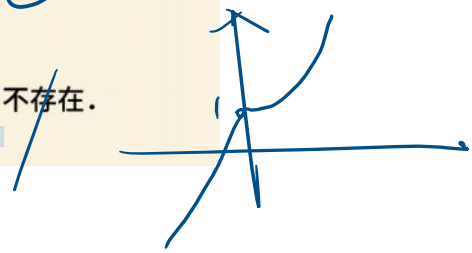


[例2.6]设 $f(x)=\begin{cases}(\ln x)^2, & x\geq 1,\\ (x-1)^2, & x<1,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}e^x, & x>0,\\ 1+\dfrac{x}{2}, & x\leq 0.\end{cases}$ 若 $y=f(g(x))$，则（ ）.

$g'_+(0)=e^0=1\neq g'_-(0)=\frac{1}{2}$

C.

(A) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}=0$. (B) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$ 不存在. (C) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$. (D) $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$ 不存在.



$y=f[g(x)]$ 在 $x=1$ 处，$g'(1)=e$,

① $y'=f'[g(x)]\cdot g'(x)\big|_{x=1}=f'(e)\cdot g'(1)=\left.\dfrac{2\ln x}{x}\right|_e\cdot e=\dfrac{2}{e}\cdot e=2.$

$g(u)$

这式这式 $\times$ $(\ln e^x)'$

② $y'=f'[g(x)]\cdot g'(x)\big|_{x=0}$. 而 $g(x)$ 在 $x=0$ 不可导

求 $f[g(x)]$

$f[g(x)]=\begin{cases}(\ln g(x))^2, & g(x)\geq 1\\ (g(x)-1)^2, & g(x)<1\end{cases}=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ \left(\dfrac{x}{2}\right)^2, & x\leq 0\end{cases}$

$1+\frac{x}{2}$

左导 $(x^2)'=2x\big|_{x=0}=0$

右导 $\left(\dfrac{x^2}{4}\right)'=\dfrac{x}{2}\Big|_{x=0}=0$

注：本题需注意复合函数求导法则的使用条件，设 $y=f(u),u=g(x),u_0=g(x_0)$，如果 $g'(x_0)$ 和 $f'(u_0)$ 都存在，则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处可导，且 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=f'(u_0)\cdot g'(x_0)$；但如果 $f(x),g(x)$ 都是连续函数，且 $g'(x_0)$ 和 $f'(u_0)$ 至少有一个不存在，则

(1) 若 $g'(x_0)$ 存在（内），但 $f'(u_0)$ 不存在（外），则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处一定不可导；

(2) 若 $g'(x_0)$ 不存在（内），但 $f'(u_0)$ 存在（外），则 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处不确定是否可导.

此时，先求复合函数 $y=f(g(x))$ 的表达式，再进一步考查 $y=f(g(x))$ 在 x_0 处的可导性.

事实上，若 $f'(u_0)=0$，$y=f(g(x))$ 可能在 x_0 处可导；若 $f'(u_0)\neq 0$，$y=f(g(x))$ 在 x_0 处一定不可导；

题型 2 反函数求导

不论原题如何，换y自变量：

常规函数 $y=f(x)$ $\quad x=f^{-1}(y)$

方法 “无脑取倒数，无脑换变量”

公式：设 $f(x)$ 在区间 I_x 内单调、可导且 $f'(x)\neq 0$，则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $I_y=\{y|y=f(x),x\in I_x\}$

公式：设 $f(x)$ 在区间 I_x 内单调、可导且 $f'(x)\neq 0$，则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $I_y=\{y\mid y=f(x),x\in I_x\}$ 内也可导，且 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}$，$\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{y''}{(y')^3}$.

【例2.7】(2013 二 加强版)设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}\,dt$，则对于其反函数 $y=\varphi(x)$ 在 $x=0$ 的导数 $\varphi'(0)=$_____，二阶导数 $\varphi''(0)=$_____.

注：反函数求导的必胜秘诀在于，不论原题用 $y=f^{-1}(x)$ 还是 $x=f^{-1}(y)$ 来给定反函数，我们永远先换回 $x=f^{-1}(y)$，再用符号 $\frac{dx}{dy}$ 来写反函数导数，只要坚守反函数以 y 为自变量，就能一招通关，无比清晰！不论各种答案解析怎么写，我们不要盲从，始终坚守自己的写法.

【练一练】[2026，二/三] 已知 $f(x)=\int_{1}^{x^3}\frac{e^t}{1+t^2}dt$，$g(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数，则（ ）.

A. $g(0)=1,g'(0)=\frac{3}{2}e$　　B. $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

C. $g(1)=0,g'(0)=\frac{3}{2}e$　　D. $g(1)=1,g'(0)=\frac{2}{3e}$

[例2.8]设函数 $f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x<-1,\\ x^3, & -1\le x\le 2,\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$ 问 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式是否有间断点、不可导点？

若有，指出这些点.

由题设. $f(x)$连续 $\Rightarrow$ $g(x)$连续(无间断点)

找$f(x)$不可导.

$f(x)=\begin{cases}1-2x^2, & x\le -1\\ x^3, & -1\le x\le 2\\ 12x-16, & x>2.\end{cases}$ 分段函数主和导主.

$f'(-1)=-4x\big|_{x=-1}=4$

$f'_+(-1)=3x^2\big|_{x=-1}=3$ 故 $f(x)$在 $x=-1$ 不可导

$f'(2)=3x^2\big|_{x=2}=12$

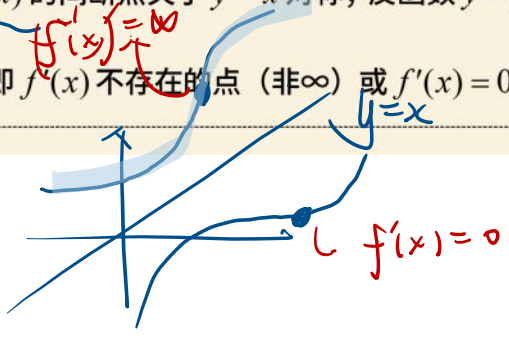
$=f'_+(2)=12$ 在 $x=2$ 可导

$\because f(x)=0 \Rightarrow x=0$. $f(0)=0 \Rightarrow g(0)=0$

$x=0$ 是 $g(x)$不可导点. ($y=0$, $g(y)$)

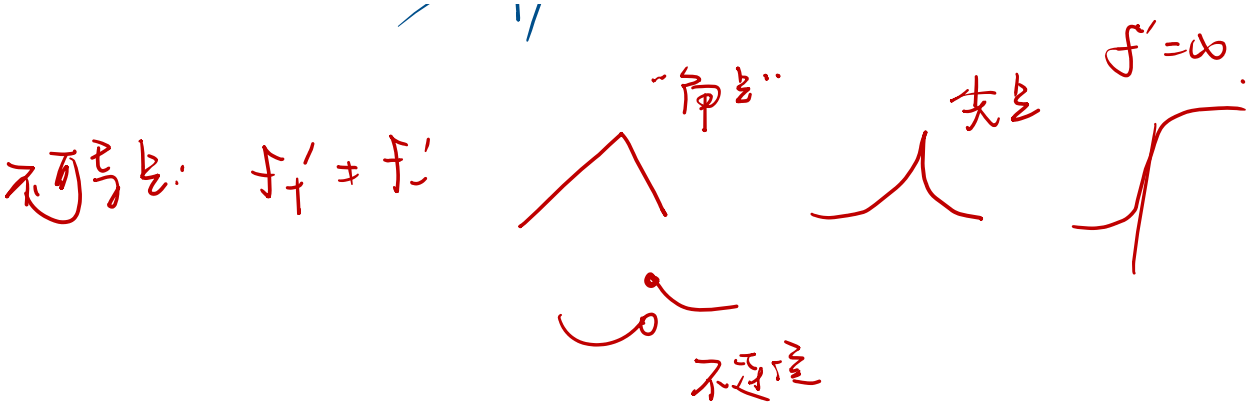
故 $g(x)$在 $x=-1, 0$ 处不可导

注：反函数 $y=f^{-1}(x)$ 与原函数 $y=f(x)$ 的间断点关于 $y=x$ 对称；反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的不可导点来自于于原函数的不可导点（非∞）和驻点，即 $f(x)$ 不存在的点（非∞）或 $f'(x)=0$ 的点.



$f'=\infty$.

不可导点：$f'_+ \neq f'_-$



2-1 导数与微分

2025年10月29日 15:51

题型 3 参数方程求导（仅数一二要求）

方法　大部分情况下用参数方程求导公式；个别题目可利用参数方程求得 $y=f(x)$ 表达式，再常规求导.

工具箱：参数方程求导公式

设参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ 满足 x,y 在 $t\in(\alpha,\beta)$ 均可导，$x'(t)\neq 0$，则参数方程确定的函数可导且

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\quad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}=\frac{y''(t)x'(t)-y'(t)x''(t)}{x'^3(t)}$$

[例2.9]已知 $y=\int_1^t\left(1+e^{\frac{1}{u}}\right)du$，其中 $t=t(x)$ 由 $\begin{cases}x=\cos 2v,\\ t=\sin v\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$ 对应于 $t=1$ 的点处的法线方程为_____.

$$y'(x)=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{1+e^{\frac{1}{t}}}{-4t}$$

$$\text{其中}\ \frac{dx}{dt}=\frac{dx/dv}{dt/dv}=\frac{-2\sin 2v}{\cos v}=-4\sin v=-4t$$

$$\text{法线方程}\ y=\frac{4}{1+e}(x+1)$$

注：遇到多种求导题型综合、变量较多、复合层次较复杂的题目，先仔细分析因变量、中间变量、自变量，再从问题出发，走一步处理一步.

[例2.10](2023 一二) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（　）

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.　B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.　D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

$$\text{当 } t\geq 0\ (x\geq 0),\quad \begin{cases}x=3t\\ y=t\sin t\end{cases}\Rightarrow y=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3},\ x\geq 0$$

当 $t<0$. $\begin{cases} x=t \\ y=-t\sin t \end{cases}$ $\Rightarrow y=-x\sin x,\ x<0$

$(x<0)$

$$y=f(x)=\begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geq 0 \\ -x\sin x, & x<0 \end{cases}$$

(法一) 老实人方法 (公式 $f'(x)$)

$$f'(x)=\begin{cases} \frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}+\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geq 0 \\ -x\cos x-\sin x, & x<0 \end{cases}$$

$f(x)$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x}=0.$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\sin x}{x}=0$$

(公式法: 导数极限定理)

易求 $\lim_{x\to 0} f'(x)=0=f'(0)$, $f'(x)$ 连续

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}+\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}}{x}=\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{9}.$$

($\frac{x}{9}$)

$$* f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0}$$

$\frac{1}{9}\cos\frac{x}{3}$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{-x\cos x - \sin x}{x} = -1 - 1 = -2.$$

$f'(0)$ 不存在 ©.

(法二) 泰勒妙用 $x \to 0$. 展到 x^2.

$$y = f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x \geq 0 \\ -x\sin x, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{x}{3}\left(\frac{x}{3} + o\left(\frac{x}{3}\right)\right), & x \geq 0 \\ -x\left(x + o(x)\right), & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x^2}{9} + o(x^2), & x \geq 0 \\ -x^2 + o(x^2), & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{9}x + o(x), & x \geq 0 \\ -2x + o(x), & x \leq 0 \end{cases} \qquad f'(0) = \lim_{x\to 0} f'(x) = 0$$

$f''_+(0) = \frac{2}{9}$ $\quad f''_-(0) = -2$ $\quad f''(0)$ 不存在.

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots$$

注：在 x_0 处 n 阶可导的函数 $f(x)$ 与它的泰勒多项式，在 x_0 处的函数值、一阶至 n 阶导数值都相等，故常利用麦克劳林公式来求 $x = 0$ 处的高阶导.

题型 4 极坐标系下的函数 $\rho=\rho(\theta)$ 求导（仅数一二要求）（本质参数方程，常结合求切线/法线）

【例2.11】对数螺线 $\rho=e^{\theta}$ 在点 $(\rho,\theta)=\left(e^{\frac{\pi}{2}},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y=$_____.

$y-y_0=y'(x_0)(x-x_0)$.

$\begin{cases}x=\rho(\theta)\cos\theta=e^{\theta}\cos\theta\\ y=\rho(\theta)\sin\theta=e^{\theta}\sin\theta\end{cases}$ $\begin{matrix}x_0=e^{\frac{\pi}{2}}\cdot 0=0\\ y_0=e^{\frac{\pi}{2}}\cdot 1=e^{\frac{\pi}{2}}\end{matrix}$ $\Rightarrow$ 过点 $(0,e^{\frac{\pi}{2}})$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}=\frac{e^{\theta}(\cos\theta+\sin\theta)}{e^{\theta}(-\sin\theta+\cos\theta)}\Bigg|_{\theta=\frac{\pi}{2}}=\frac{e^{\frac{\pi}{2}}}{-e^{\frac{\pi}{2}}}=-1$$

代入

$y-e^{\frac{\pi}{2}}=-1\cdot(x-0)\Rightarrow y=-x+e^{\frac{\pi}{2}}$

题型 5 隐函数求导

直接法 方程两端同时对 x 求导，解出 $y'=\varphi(x,y)$ 即可.（其中 y 是 $y(x)$ 的简写，是 x 的函数.）

公式法 设方程 $F(x,y)=0$ 确定隐函数 $y=y(x)$，则 $y'(x)=-\frac{F_x'}{F_y'}$，注意 F_x' 表示 $F(x,y)$ 对 x 求偏导数，计算时应将 y 看作常数. 若进一步求二阶导，则用直接法对 $y'(x)=-\frac{F_x'}{F_y'}$ 再求导. 特别地，若在 (x_0,y_0) 处 $y'(x_0)=0$，则 $y''(x_0)=-\frac{F_{xx}''(x_0,y_0)}{F_y'(x_0,y_0)}$.（“求极值快速算法”）

证明：$F(x,y)=0$ 两端对 x 求导，得到 $F_x'\cdot 1+F_y'\cdot y'(x)=0$，两边再对 x 求导，得

$F_{xx}''+F_{xy}''\cdot y'(x)+\left(\frac{dF_y'}{dx}\right)\cdot y'(x)+F_y'\cdot y''(x)=0$，代入 $y'(x_0)=0$，所以 $y''(x_0)=-\frac{F_{xx}''(x_0,y_0)}{F_y'(x_0,y_0)}$.

微分形式不变性 在所给方程两边利用一阶微分形式不变性求微分，求出 dx 与 dy 所满足的关系后得到 $\frac{dy}{dx}$.

【例2.12】（2010 三）设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=\int_0^{x}x\sin t^2dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

隐函数 + 变限积分

两边对 x 求导

$y(x)$

$y=-1+e^{x}$

两边对 x 求导

$e^{-(x+y^2)}\cdot(1+y')=\left(x\int_0^x \sin t^2\,dt\right)'=x\cdot\sin x^2+\int_0^x \sin t^2\,dt$ (**)

将 $x=0$ 代入 (*) $\int_0^y e^{-t^2}dt=0 \Rightarrow y=0$ 代入 (**)

$1+y'(0)=0 \Rightarrow y'(0)=-1$

题型 6 分段函数求导问题

方法 各分段区间用求导公式求导，分段点处用导数定义、公式法、导函数极限等三种方法求导（其中定义法是通法，法二和法三要注意连续性等前提条件）.

工具箱：分段点求导方法

【法一】定义法 用极限定义式求 $f'(x_0)$，或先求 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$，再确定 $f'(x_0)$ 是否存在.

【法二】公式法 设 $f(x)=\begin{cases}g(x), & x_0-\delta<x\le x_0,\\ h(x), & x_0\le x<x_0+\delta,\end{cases}$ $\delta>0$ 为某常数（此形式下 $g(x_0)=h(x_0)$），若

$g_-'(x_0)=A$ 或 $h_+'(x_0)=B$ 存在，则 $f'_-(x_0)=g'_-(x_0)=A$ 或 $f'_+(x_0)=h'_+(x_0)=B$.

注：$g(x)$，$h(x)$ 可用公式求导时（简单的初等函数）考虑此方法，计算非常方便.

【法三】导数极限定理 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，且在该点某去心邻域可导，则若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 存在，则 $f'_-(x_0)$ 存在，且 $f'_-(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$.（$x\to x_0^+$ 同理）若存在极限 $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)=A$，则 $f'(x_0)=A$.

注：若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\infty$，则 $f'_-(x_0)=\infty$；若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)$ 振荡不存在，$f'_-(x_0)$ 可能存在可能不存在，此时用导数定义求 $f'_-(x_0)$.

求导问题变形：已知函数可导性，求未知参数

[例2.13]设 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 其中 α 与 β 均大于 0，则在 $x=0$ 处

(I) 当 $\alpha>0$ 时，$f(x)$ 连续；

(II) 当 $\alpha>1$ 时，$f(x)$ 可导，且 $f'(0)=0$；

(III) 当 $\alpha>\beta+1$ 时，$f(x)$ 连续可导. 本题直接作为结论记住~

$f(x)$ 导函数连续

$\alpha=0$

$\alpha<0$

(I) $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left(x^{\alpha}\sin\dfrac{1}{x^{\beta}}\right)=0=f(0)\Leftrightarrow \alpha>0$

$\alpha\in 0$ 极限不存在

$x\to 0$ ✓ $x\to 0$ α ✓ $\alpha\le 0$ 极限不存在

0 有界

(II) $x\neq 0$. 显然 $f(x)$ 存在

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^{\alpha}\sin\frac{1}{x^{\beta}}-0}{x}=\lim_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x^{\beta}}=0$$

$$\Leftrightarrow \alpha-1>0 \text{ 即 } \alpha>1$$

(III) $x\neq 0$.

$$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin\frac{1}{x^{\beta}}+\cos\left(x^{-\beta}\right)\cdot(-\beta)x^{-\beta-1}$$

$\alpha-1>0$, $x^{-\beta-1}\to 0$

$$=f'(0)\Leftrightarrow\begin{cases}\alpha-1>0\\ \alpha-\beta-1>0\end{cases}\text{ 即 } \alpha>\beta+1.$$

$\lim_{x\to 0}f'(x)=0=f'(0)$

注：将 $f(x)$ 中的 $\sin\frac{1}{x^{\beta}}$ 换成 $\cos\frac{1}{x^{\beta}}$，或者将 x^{α} 换成 $\sin x^{\alpha}$，$\left(e^{x}-1\right)^{\alpha}$ 等等价无穷小形式，结论不变.

【练一练】(2015 二) 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^{\alpha}\cos\frac{1}{x^{\beta}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ $(\alpha>0,\beta>0)$，若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 (A)

A. $\alpha-\beta>1$　　B. $0<\alpha-\beta\le 1$　　C. $\alpha-\beta>2$　　D. $0<\alpha-\beta\le 2$

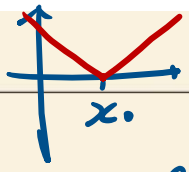
(秒杀训练~)

$\alpha>\beta+1$

2-1 导数与微分

15:51

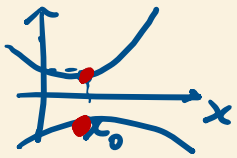
题型 7 含绝对值的函数求导问题



工具箱：常用结论（“头尖尖的”，数形结合，加深直觉）

(1) 设 $g(x)$ 在 x_0 连续，则函数 $f(x)=|x-x_0|g(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $g(x_0)=0$，此时必有 $f'(x_0)=g(x_0)=0$

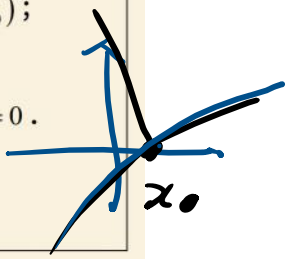
(2) 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导，$g(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续但不可导，则 $F(x)=f(x)g(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导当且仅当 $f(x_0)=0$.



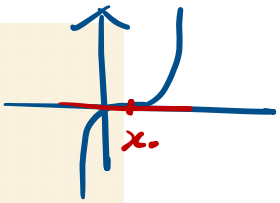
(3) 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则若 $f(x_0)\neq 0, f(x)$ 可导 $\Leftrightarrow |f(x)|$ 可导；

进一步地，当 $f(x_0)>0$ 时，$\left(|f(x)|\right)'\Big|_{x=x_0}=f'(x_0)$；当 $f(x_0)<0$ 时，$\left(|f(x)|\right)'\Big|_{x=x_0}=-f'(x_0)$；

(4) 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则若 $f(x_0)=0, |f(x)|$ 可导 $\Leftrightarrow$ $f(x_0)=0$，此时 $\dfrac{d|f(x)|}{dx}\Big|_{x=x_0}=0$.



注：事实上，只要 $f(x)$ 在 x_0 处连续，则在 x_0 处 $|f(x)|$ 可导 $\Rightarrow$ $f'(x_0)$ 存在（$f(x)$ 在 x_0 可导）.



[例2.14]（2025 二）设函数 $f(x)$ 连续，给出下列 4 个条件：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在.

其中可得到 "$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导" 的条件个数为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

$f(0)$ 存在 或 $|f(x)|_{x=0}$ 存在

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}=|f(x)|'\Big|_{x=0}$ 存在 $\Rightarrow f'(0)$ 存在.

(3) 由 $\lim\limits_{x\to 0}|f(x)|=0=|f(0)|$ 同(4)

(1) 由 $\lim\left[|f(x)|-f(0)\right]=0 \Rightarrow \lim|f(x)|=f(0)=|f(0)|$

(1) 由 $\lim_{x\to 0}[|f(x)|-f(0)]=0 \Rightarrow \lim_{x\to 0}|f(x)|=f(0)=|f(0)|$ ≥ 0

因(4)

连续

(2) $\lim_{x\to 0} f(x)=|f(0)|=f(0)$ 即 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}$ 存在.

(由 $|f(0)|\geq 0 \not\Rightarrow f(x)\geq 0$)

即 $f'(0)$ 存在.

(4) 第二项变成:

$\lim_{x\to 0}\frac{|f(x)-f(0)|}{x}$ 存在

? $f'(0)$ 存在

$\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)-f(0)}{x}\right|\cdot\frac{|x|}{x}$ 存在. $=\begin{cases}|f'(0)|, & x\geq 0\\ -|f'(0)|, & x<0\end{cases}$ 存在.

$\Rightarrow |f'(0)|=0$. 即 $f'(0)=0$

"利用分 $x\to 0$, 找关系"

多种条件

题型 8 变限积分求导问题（见第三章）

题型 9 求高阶导数

工具箱：求高阶导数常见思路

A 归纳法：依次求出函数的一阶、二阶、三阶导数后，直接猜出 n 阶导函数的表达式，再用归纳法证明. → $f^{(n)}(x)$

B 利用奇偶性：若 $f(x)$ 为奇（偶）函数，则 $f'(x)$ 为偶（奇）函数，$f''(x)$ 为奇（偶）函数.

公式法(最常用)：其中需要变形的有——①有理分式拆分成最简分式；②对数函数通过降幂或者求导化为

B 利用奇偶性：若 $f(x)$ 为奇（偶）函数，则 $f'(x)$ 为偶（奇）函数，$f''(x)$ 为奇（偶）函数.

C 公式法(最常用)：其中需要变形的有——①有理分式拆分成最简分式；②对数函数通过降幂或者求导化为有理分式；③三角函数降幂到一次式等. 其中特殊注意乘积函数：当 $f(x)$ 可拆分成一个多项式函数和另一函数的乘积时，考虑使用莱布尼茨公式.

D 泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$$

根据泰勒展开式的唯一性，$f^{(n)}(x_0)=a_n\cdot n!$

工具箱：高阶导数运算法则

1) $(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$；　　2) $(cu)^{(n)}=$ ＿＿＿＿.

工具箱：常用的高阶导数公式

(1) $(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；$(e^{ax})^{(n)}=$ ＿＿＿＿；

(2) $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿；

(3) $[\sin(ax+b)]^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿；$(\sin x)^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $[\cos(ax+b)]^{(n)}=a^n\cos\left(ax+b+\frac{n\pi}{2}\right)$；　　$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$；

(5) $[\ln(ax+b)]^{(n)}=\left(\frac{a}{ax+b}\right)^{(n-1)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿；

(6) $(x^\alpha)^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿，其中 $\alpha\in R,n\in N^*$

特别地，$(x^n)^{(n)}=$ ＿＿＿＿ $(n\in N^*)$，$(x^k)^{(n)}=$ ＿＿＿＿ $(k\in N^*,k<n)$.

(7) 莱布尼茨公式：若 u,v 有 n 阶导数，则 $(uv)^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿；

(◍•ᴗ•◍)♡　u：多项式 x^k（k 阶导以上全为 0）；背过公式的.　　v：背过公式的.

[例2.15]（2022 三改编）已知函数 $f(x)=a^{\sin 2x}-a^{-\sin 2x}(a>0)$，则 $f^{(4)}(3\pi)=$ ＿＿＿＿.

（利用奇偶性）

$f''(x)$ 等，$f^{(4)}(x)$

[例2.16]设 $f(x)=\cos|x|+e^{|x|}+e^{-|x|}-\ln(1+x^2)|x|$，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n=$ 2 .

（利用结论）

$-\cos x$　e^x+e^{-x}　$\sim x^2$

$x^n|x|$ 在 $x=0$ 二阶可导，三阶不可导

$x\to 0$

任意阶可导

$f(x)\sim x^2$，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)=2!$

结论 1 设 $f^{(m)}(x)$ 存在且 $f(x)\sim x^m(x\to 0)$，则 $f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(m-1)}(0)=0, f^{(m)}(0)=m!$

证明：$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(m)}(0)}{m!}x^m+o(x^m)$，若 $f(x)\sim x^m(x\to 0)$，

则 $f^{(m)}(0)=m!$，$f(0)=f'(0)=\cdots=f^{(m-1)}(0)=0$.

泰勒公式

$f(x)=\begin{cases}a(x-x_0)^{m+1}, & x\ge x_0\\ -a(x-x_0)^{m+1}, & x<x_0\end{cases}$

结论 2 设 $f(x)=g(x-x_0)|x-x_0|$，$g^{(m)}(x)$ 存在，$g(x-x_0)\sim a(x-x_0)^m(x\to x_0)$，则 $f^{(m)}(x_0)=0$，$f^{(m+1)}(x_0)$ 不存在. “助记：$g(x)$ 等价到几次方，$f(x)$ 可导到几阶”

特例 2-1：当 k 为正整数时，$f(x)=(x-x_0)^k|x-x_0|$ 在点 $x=x_0$ 处 k 阶可导，但 $k+1$ 阶导数不存在.

特例 2-2：设 $f(x)=g(x)|x|$，$g^{(m)}(x)$ 存在，$g(x)\sim ax^m(x\to 0)$，则 $f^{(m)}(0)=0, f^{(m+1)}(0)$ 不存在.

（$x|x|$ 在 $x=0$ 处一阶可导，二阶不可导；$x^2|x|$ 在 $x=0$ 处二阶可导，三阶不可导.）

[例2.17] $y=\sin^4x+\cos^4x$，求 $y^{(8)}(x)$.

（利用恒等变形+高阶导公式）　降幂方

$y=(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x$

$\frac{1}{2}(2\sin x\cos x)^2$

$=1-\frac{1}{2}\sin^2 2x$

$=1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2}$

$=\frac{3}{4}+\left(\frac{1}{4}\cos 4x\right)^{(8)}$　$n\ge 8$.

$y^{(8)}(x)=\frac{1}{4}\cdot 4^8\cos\left(4x+\frac{8\pi}{2}\right)=4^7\cos 4x$.

有公式类的泰勒公式

复合函数的泰勒公式

[例2.18]设 $f(x)=x^{11}\ln(1+x^3)$，则 $f^{(101)}(0)$=

$f(x)=x^{11}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{3n}}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{3n+11}}{n}$，令 $3n+11=101$

$\Rightarrow n=45$

即 x^{101} 系数为 $\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\frac{(-1)^{45-1}}{45}$

↳ $n=45$

由泰勒公式 $\frac{f^{(101)}(0)}{101!}x^{101}$

x^{101} 系数唯一，$\frac{f^{(101)}(0)}{101!}=\frac{(-1)^{45-1}}{45}\Rightarrow f^{(101)}(0)=\frac{101!}{45}$